



الباب الثانى

برمجة المتحكمات القابلة للبرمجة

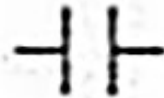
برمجة وحدة الـ PLC

- لغات البرمجة تنقسم الى عدة انواع وهى :
 - 1- لغات ذات مستوى عالى 2- لغات ذات مستوى منخفض 3- لغة الماكينة
- هناك عدة طرق تستخدم لكتابة برامج PLC وهى :
 - لغة المخطط السلمى (Ladder Diagram)
 - لغة التعليمات او قائمة الإوامر (Instruction Set)
 - لغة دوائر التحكم المنطقى (CSF) = المخططات الصندوقية الوظيفية (Function Block Diagrams)

لغة المخطط السلمى Ladder Diagram

- يستخدم السلم المنطقي رموز تشابه الرموز المستخدمة في الرسوم التخطيطية التي تصف المكونات المادية لعناصر التحكم لدائرة ما. الرموز الموجودة على الطرف الأيسر من السلم المنطقي تمثل المداخل (Input) و الرموز الموجودة على الطرف الأيمن تمثل المخرجات (Outputs)

الرموز المستعملة في مخطط السلم المنطقي

ملامس مفتوح في الوضع العادي (normally open)	
ملامس مغلق في الوضع العادي (normally close)	
جهاز خرج	 . 
نهاية المخطط	

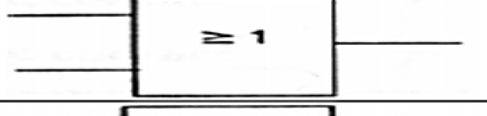
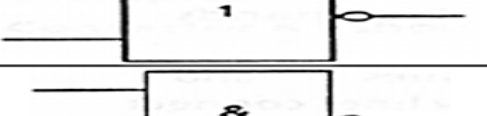
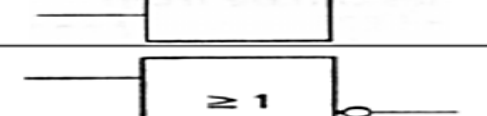
لغة قائمة التعليمات والأوامر

- هي لغة لاتستخدم مخططات او رسوم بل يتم التعبير عنها برموز هجائية والجدول الاتي يوضح الرموز المستخدمة في لغة التعليمات .

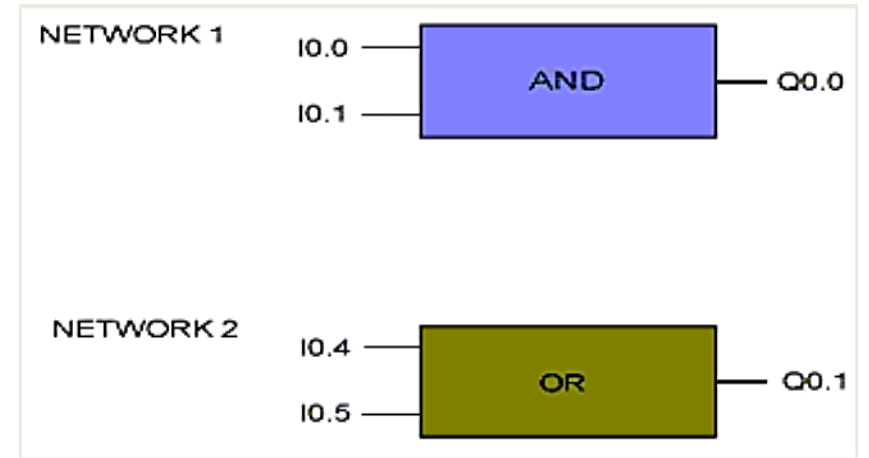
الرمز	الوظيفة
A	تعبير عن دائرة AND
O	تعبير عن دائرة OR
N	تعبير عن دائرة NOT
AN	تعبير عن نفي داخل الدائرة AND
XO	تعبير عن دائرة XOR عدم التكافؤ
=	تعبير عن يساوي .
(	بدء البرمجة على التوازي (فتح قوس)
)	نهاية البرمجة على التوازي (قفل قوس)
BE	نهاية برنامج .

لغة دوائر التحكم المنطقى (CSF)

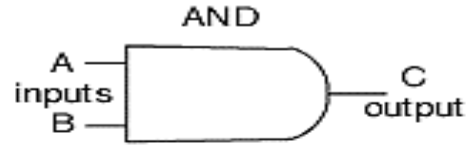
- وهذه طريقة اخرى لعرض وكتابة البرامج فكل صندوق يحتوى على اسم يعبر عن الوظيفة التى يؤديها الصندوق وتكون المداخل على اليسار والمخارج على اليمين ويؤدى نفس

العملية	رمزها
العملية { و }	
العملية { أو }	
نفي	
نفي { و }	
نفي { أو }	

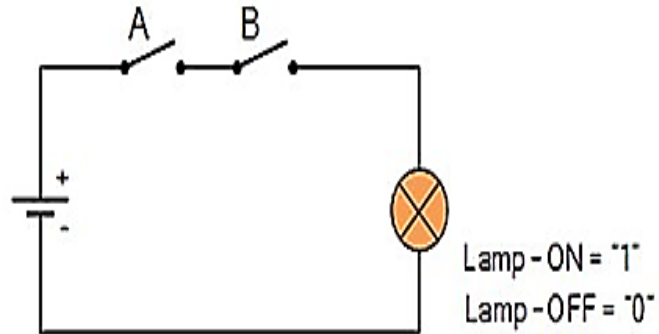
وظيفة LAD & STL



البوابات المنطقية و الدائرة الكهربائية المكافئة



A	B	C
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1



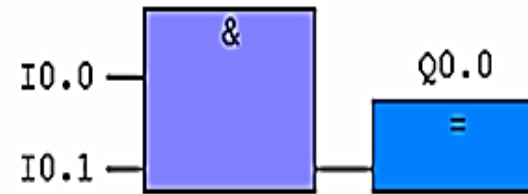
Switch A - Open = "0", Closed = "1"

Switch B - Open = "0", Closed = "1"

• 1- بوابة AND

• المعادلة المنطقية $C = A.B$

FBD



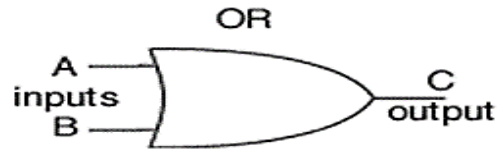
LAD



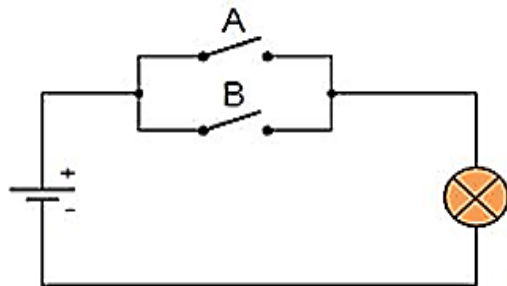
STL

A	I	0.0
A	I	0.1
=	Q	0.0

2- بوابة OR



A	B	C
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

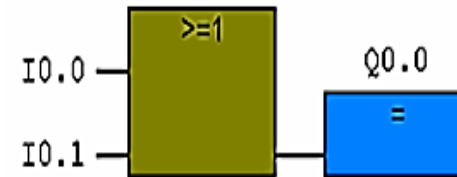


Switch A - Open = "0", Closed = "1"

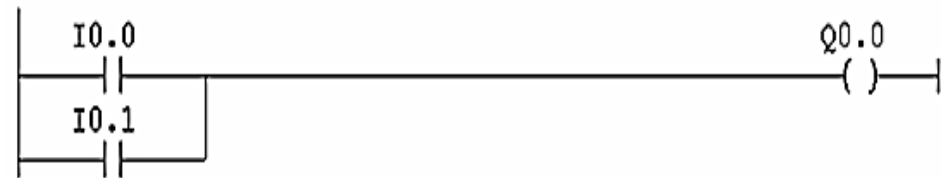
Switch B - Open = "0", Closed = "1"

Lamp - ON = "1"
Lamp - OFF = "0"

المعادلة المنطقية $C = A + B$



FBD

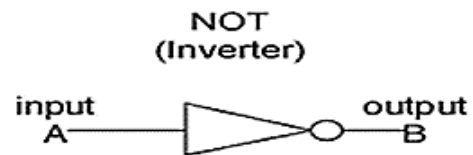


LAD

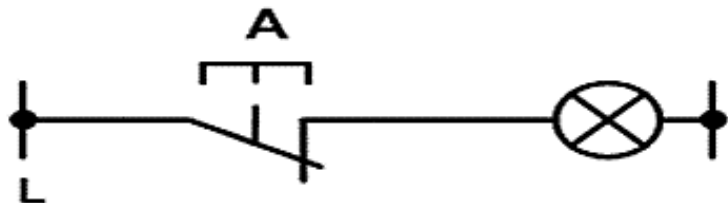
0 I 0.0
0 I 0.1
= Q 0.0

STL

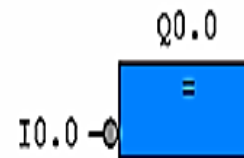
3-بوابة NOT



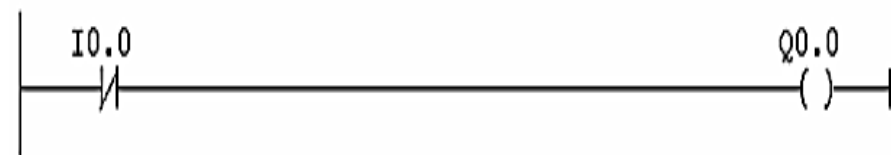
A	B
0	1
1	0



$$B = \bar{A}$$



FBD

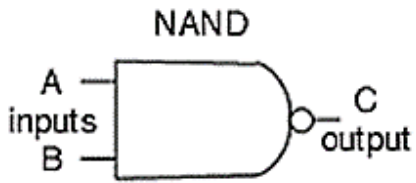


LAD

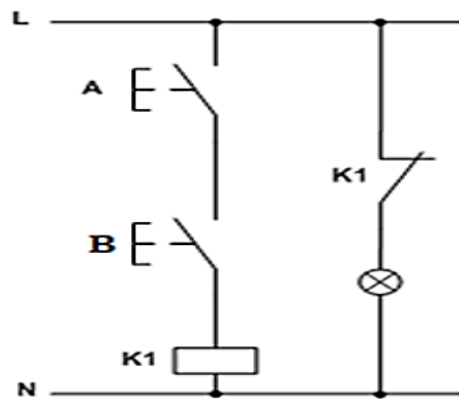
AN I 0.0
= Q 0.0

STL

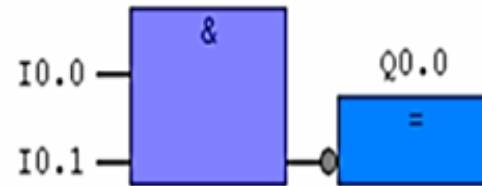
4- بوابة NAND



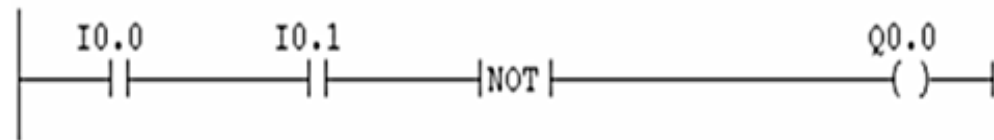
A	B	C
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0



$$C = \overline{AB}$$



FBD



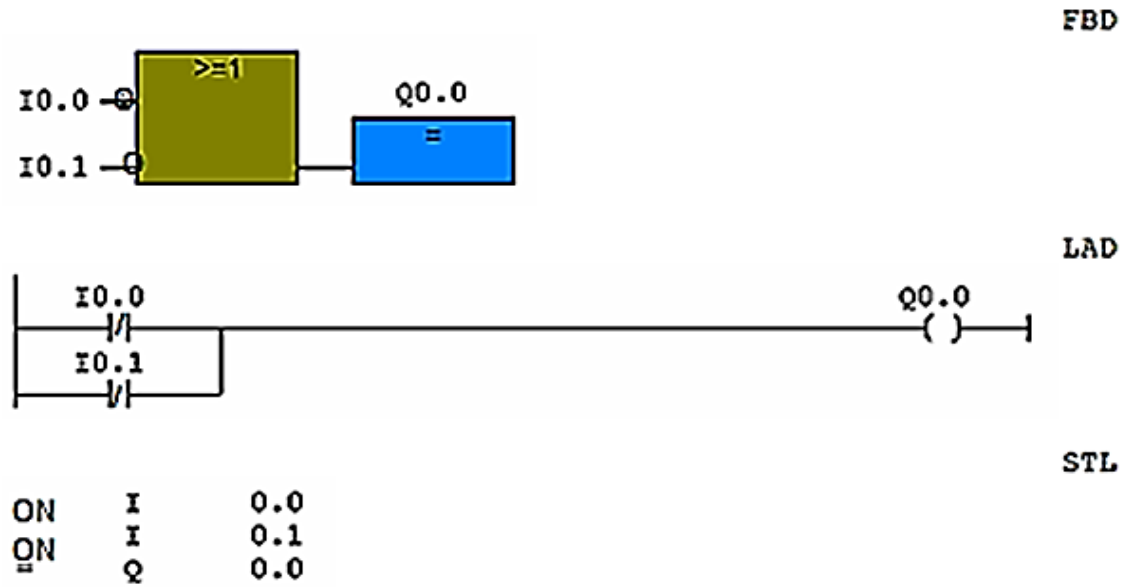
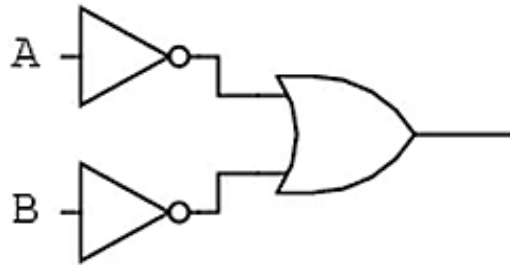
LAD

A I 0.0
A I 0.1
NOT
= Q 0.0

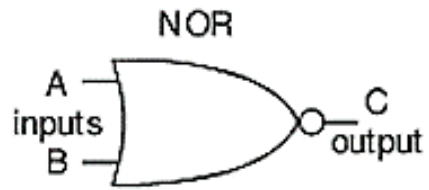
STL

5-بوابة NAND

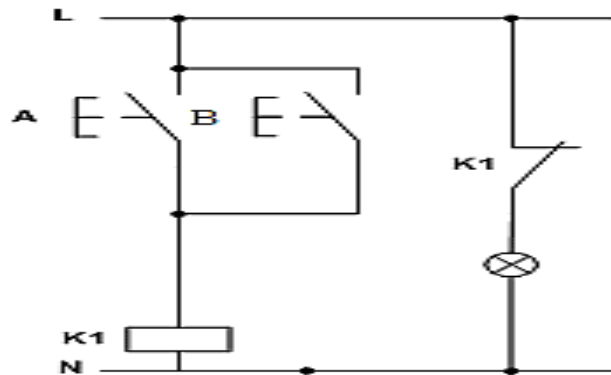
$$C = \bar{A} + \bar{B}$$



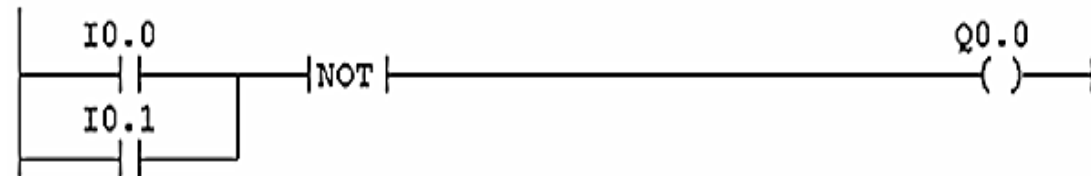
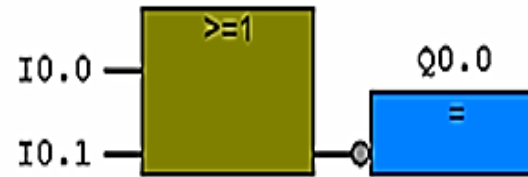
NOR بوابة



A	B	C
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0



$$C = \overline{A + B}$$



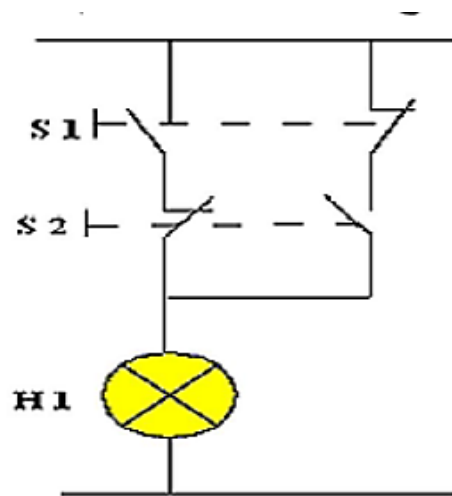
```

A(
O    I    0.0
O    I    0.1
)
NOT
=    Q    0.0
    
```

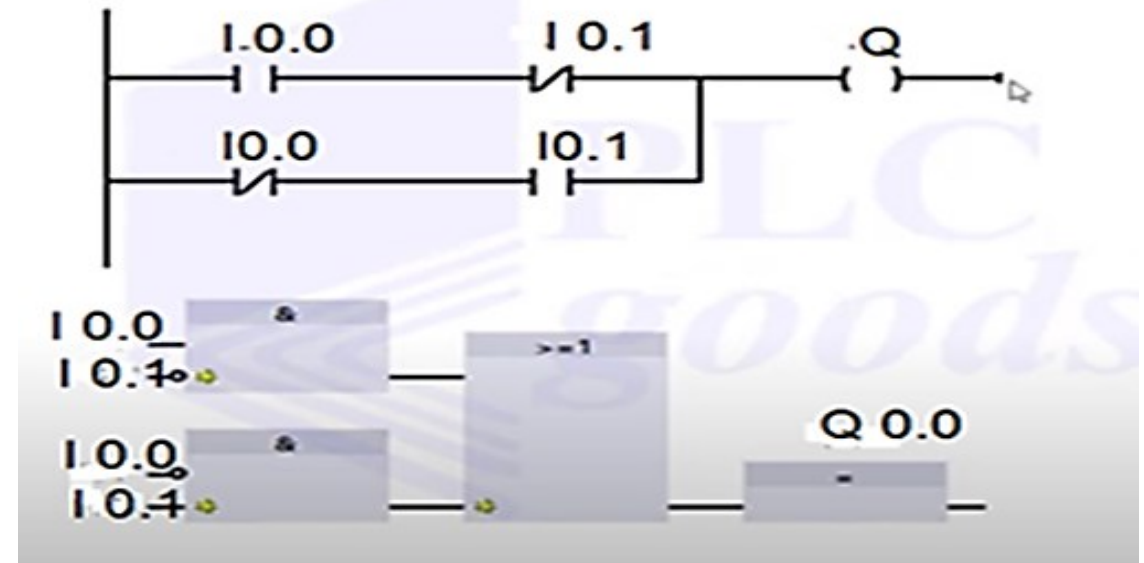
6-بوابة XOR



A	B	C
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0



$$C = A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$



STL

```

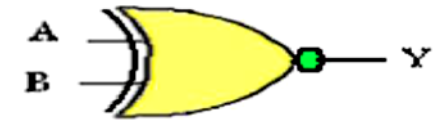
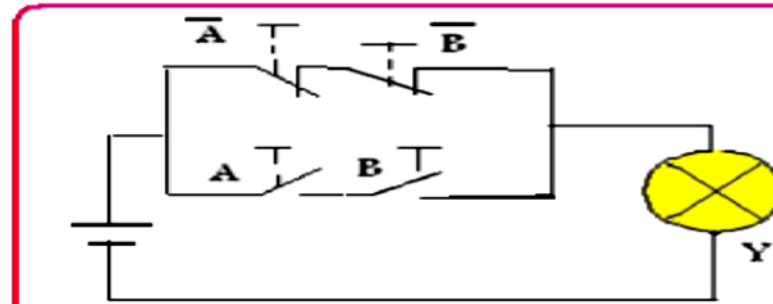
A   I0.0
AN  I0.1
O (
AN  I0.0
A   I0.1
)
= Q0.0
    
```

7-بوابة XNOR

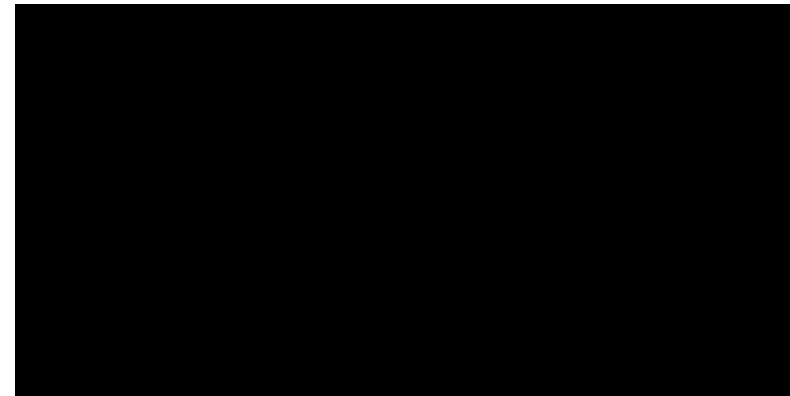
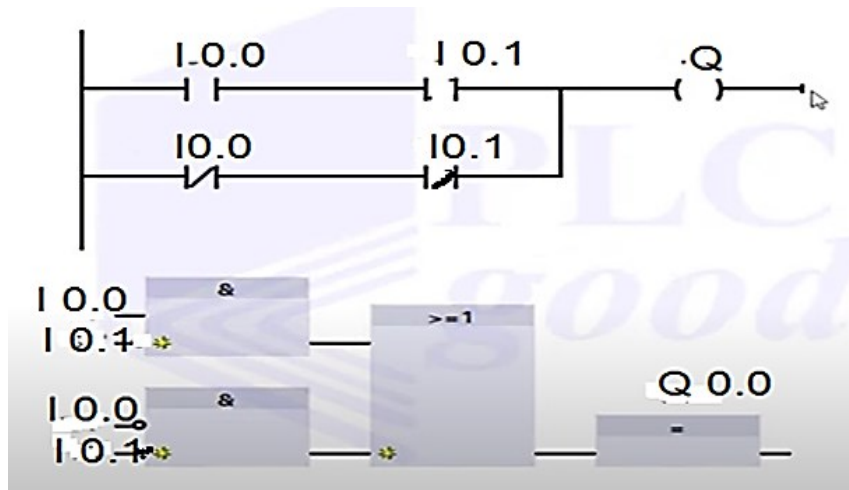
Truth Table

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = A \odot B = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$$

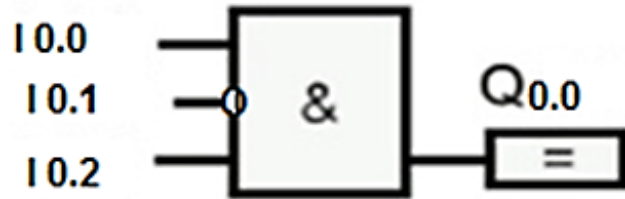
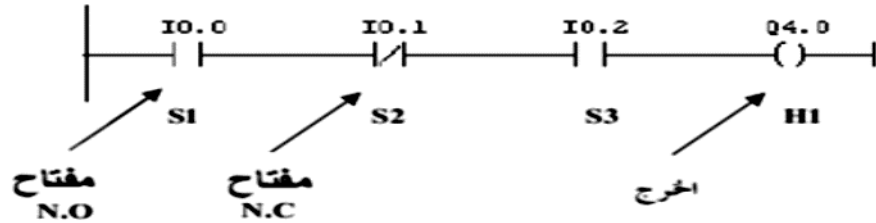


الرمز المنطقي XNOR



امثلة متنوعة

- حول الدائرة الكهربائية الى 1- المعادلة المنطقية 2- المخطط السلمى 3- قائمة التعليمات 3- لغة (CSF)

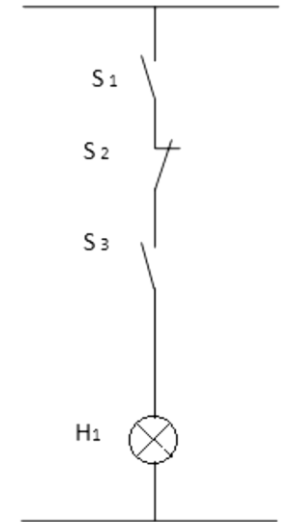


A I0.0

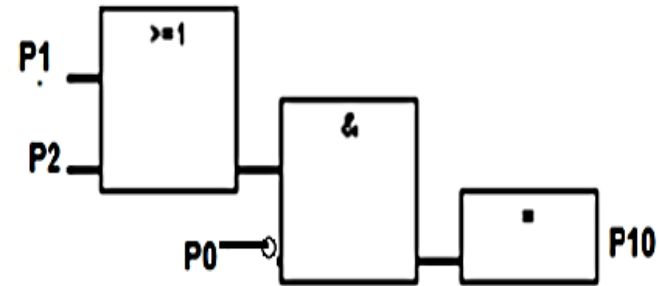
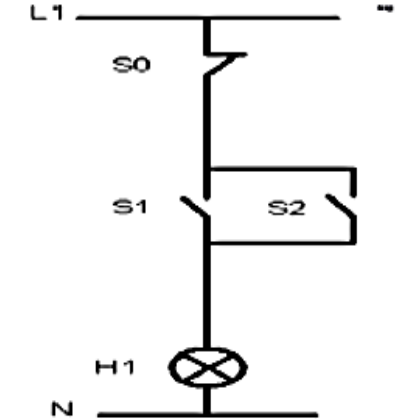
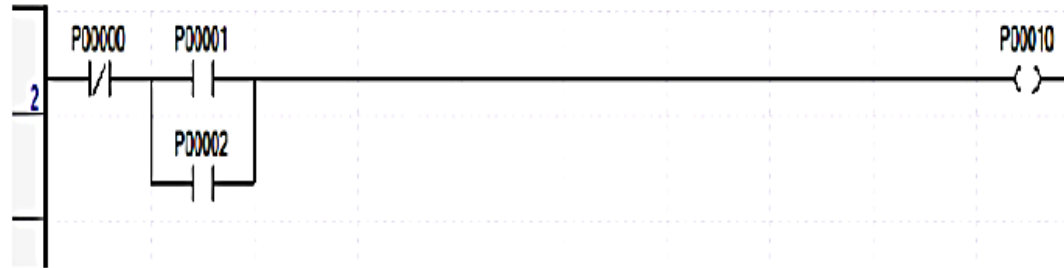
AN I0.1

A I0.2

= Q 0.0



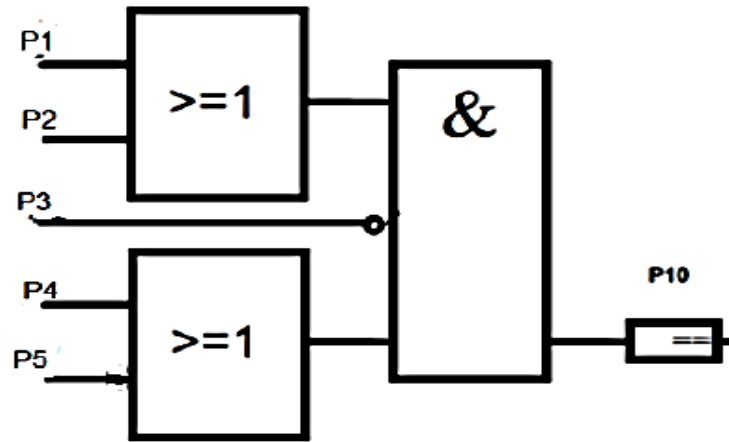
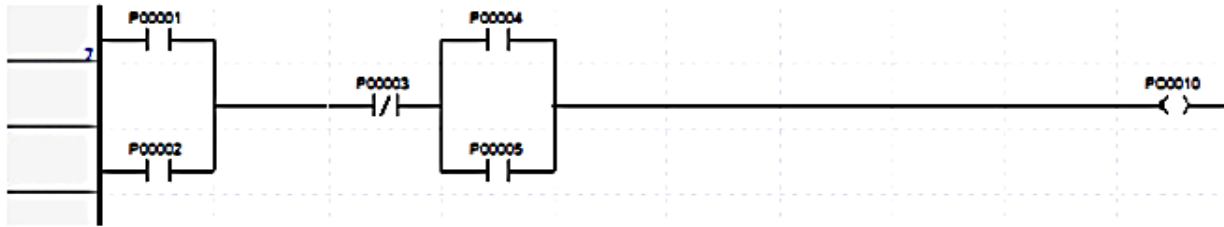
$H1 = S1.S2.S3$



S0	P0
S1	P1
S2	P2
H1	P10

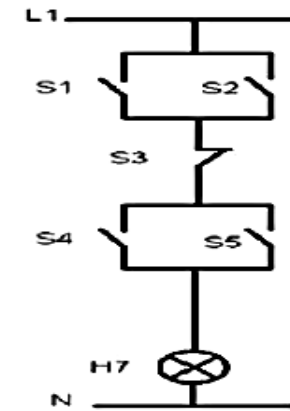
AN P00
 O(
 P 01
 P 02
)
 =
 P10

$$P10 = P0 \cdot (P1 + P2)$$



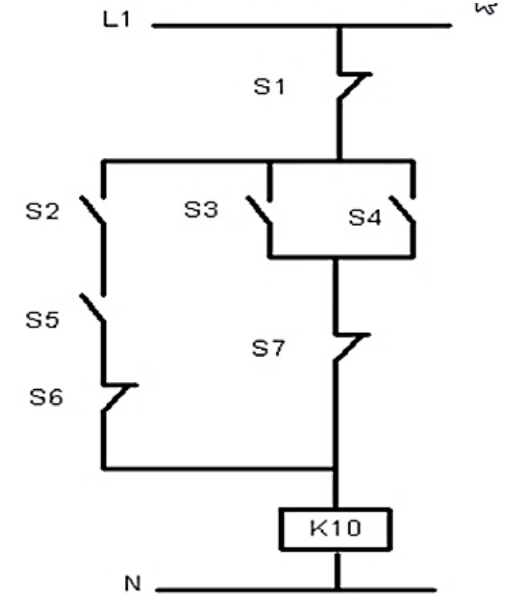
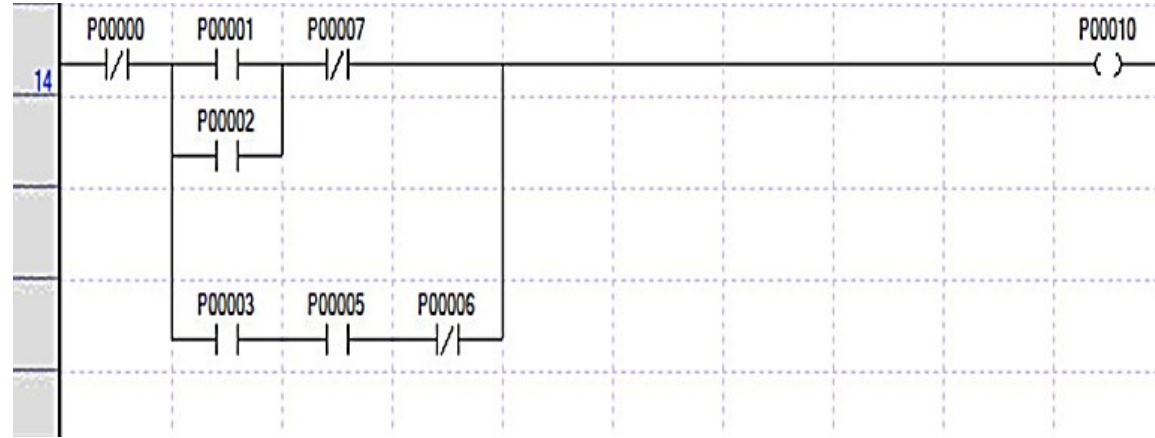
```

      A(
      O P 01
      O P 02
      )
      AN P 03
      A(
      O P 04
      O P 05
      )
      = P 10
  
```



S1	P0
S2	P1
S3	P2
S4	P3
S5	P4
H1	P10

$$P10 = (P00 + P01) \cdot P02 \cdot (P03 + P04)$$



AN	I	0.1
A(		
A(		
O	I	0.4
O	I	0.3
)		
AN	I	0.7
O		
A	I	0.2
A	I	0.5
AN	I	0.6
)		
=	Q	4.4

S1	P0
S2	P3
S3	P1
S4	P2
S5	P5
S6	P6
S7	P7
K10	P10